

Capacitancia

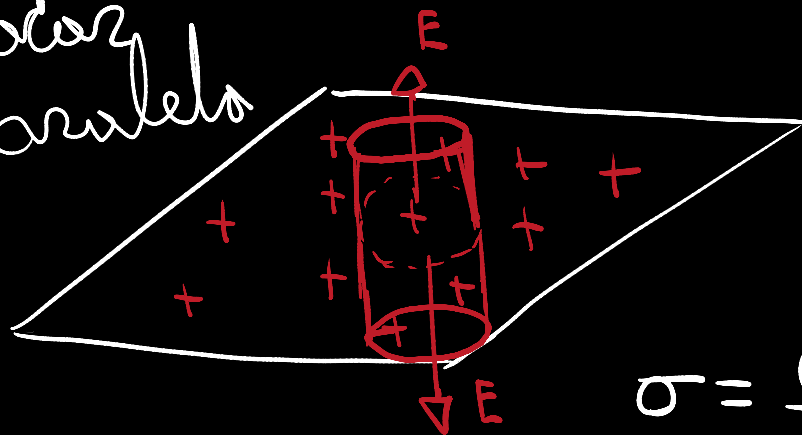
$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$\Delta V = -\int_0^d E dr = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} [0 - d]$$

$$= \frac{\sigma d}{\epsilon_0}$$

$$C = \frac{Q}{\frac{Q d}{A \epsilon_0}} = \frac{A}{d} \epsilon_0$$

$\Delta V = -\int \vec{E} d\vec{s} \rightarrow -\int E dr$
 capacitor
 placas
 paralelas



$$\sigma = \frac{Q}{A}$$

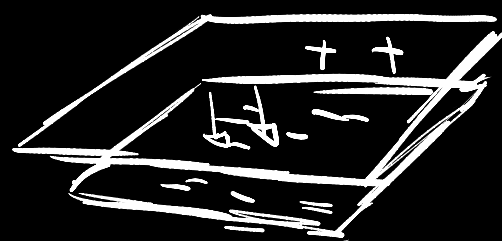
$$\Phi = \oint \vec{E} dA$$

$$\Phi_{\text{top abajo}} = EA, \quad \Phi_{\text{arriba}} = EA$$

$$\Phi = 2EA = \frac{Q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma A}{2A\epsilon_0} \rightarrow \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

compo electrico una placa



$$E_t = E + E$$

$$E_t = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

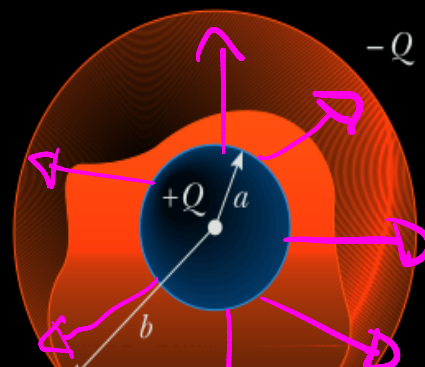
EJEMPLO 26.2

Capacitor esférico

Un capacitor esférico consiste en una cubierta conductora esférica de radio b y carga $-Q$ concéntrica con una esfera conductora más pequeña de radio a y carga Q (figura 26.5). Encuentre la capacitancia de este dispositivo.

SOLUCIÓN

Conceptualizar Como con el ejemplo 26.1, este sistema involucra un par de con-



ductores y califica como capacitor.

Categorizar Debido a la simetría esférica del sistema, puede usar los resultados de estudios previos de sistemas esféricos para encontrar la capacitancia.

Analizar Como se muestra en el capítulo 24, la magnitud del campo eléctrico afuera de una distribución de carga con simetría esférica es radial y se conoce por la expresión $E = k_e Q / r^2$. En este caso, el resultado se aplica al campo *entre* las esferas ($a < r < b$).

Figura 26.5 (Ejemplo 26.2) Un capacitor esférico consiste en una esfera interior de radio a rodeada por una cubierta esférica concéntrica de radio b . El campo eléctrico entre las esferas se dirige radialmente hacia afuera cuando la esfera interior tiene carga positiva.

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$C = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \left[\frac{b-a}{ab} \right]}}$$

$$C = \frac{ab(4\pi\epsilon_0)}{b-a}$$

$$\Delta V = \int \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$= - \int_a^b E dr$$

$$= - \int_a^b \frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon_0} dr$$

$$= - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_a^b = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right]$$

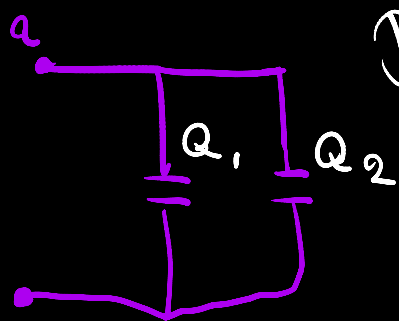
$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \left[\frac{b-a}{ab} \right]}$$

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

Capacitores en Serie y Paralelo



Paralelo

$$Q_1 = C_1 V \quad Q_2 = C_2 V$$

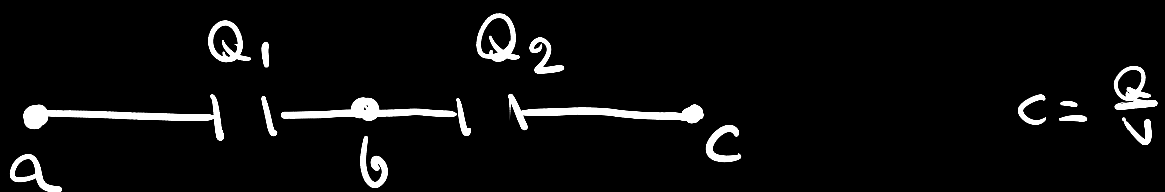
$$Q = Q_1 + Q_2 = C_1 V + C_2 V$$

$$Q = V (C_1 + C_2)$$

$$\frac{Q}{V} = (C_1 + C_2)$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

En serie



$$V_{ab} = \frac{Q}{C_1} \quad V_{bc} = \frac{Q}{C_2}$$

$$V_{ab} + V_{bc} = V_{ac}$$

$$V_{ac} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

$$V_{ac} = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

$$\frac{V_{ac}}{Q} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

Almacenamiento de energía

$$dw = \Delta V dq = \frac{q}{C} dq$$

$$w = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{1}{C} \left[\frac{q^2}{2} \right]_0^Q = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} Q \Delta V$$

Dielectrico-2

$$\Delta V = \frac{\Delta V_0}{K}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \rightarrow \frac{Q}{\frac{\Delta V_0}{K}} = K \frac{Q_0}{\Delta V_0} = C$$

$$C = K C_0$$

